

SWAMP (Smart Water Management Platform)

1 Introdução e Fundamentação do Problema

A agricultura é o setor responsável pelo maior consumo de água doce no mundo, correspondendo a cerca de 70% [1] da utilização global desse recurso. A maior parte dos desperdícios hídricos decorre de vazamentos nos sistemas de distribuição e da ineficiência dos métodos convencionais de irrigação. Com o receio de comprometer a produtividade devido ao estresse hídrico, é frequente que os produtores realizem uma irrigação excessiva, negligenciando a real capacidade de retenção de água pelo solo em momentos específicos.

Na região do Matopiba, uma importante fronteira agrícola do Cerrado brasileiro (que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com destaque para o polo de alta produtividade de Luís Eduardo Magalhães – BA), a irrigação por pivô central é a principal infraestrutura de manejo hídrico. Essa tecnologia é essencial para garantir o fornecimento de água a culturas de alto rendimento, como a soja, o milho e o algodão, permitindo inclusive duas safras anuais. Contudo, a operação convencional desses sistemas apoia-se na aplicação uniforme de lâminas de água ao longo de toda a área circular do talhão, desconsiderando a heterogeneidade espacial das propriedades físico-hídricas do solo (como variações na taxa de infiltração, capacidade de retenção e textura) e a topografia da lavoura.

Como consequência dessa abordagem uniforme, ocorrem fenômenos simultâneos de sobre-irrigamento em baixadas e zonas de maior retenção e sub-irrigamento em trechos mais arenosos ou de maior elevação. Sob a ótica operacional e econômica, o bombeamento hídrico contínuo representa um dos gargalos do setor, correspondendo a até 30% dos custos operacionais totais de produção. A irrigação desequilibrada acarreta um severo impacto financeiro: durante a seca da safra de 2015/2016, perdas de produtividade chegaram a 40% em propriedades sem manejo hídrico otimizado, e a imposição de tarifas energéticas elevou os custos de irrigação para o equivalente a 7 sacas de soja por hectare, o dobro da média histórica de 3,5 sacas.

Para responder a esse desafio, o projeto SWAMP [2] (*Smart Water Management Platform*) foca no desenvolvimento de abordagens baseadas na Internet das Coisas (IoT) para a irrigação de precisão. A transição para o paradigma da Irrigação de Taxa Variável (VRI – *Variable Rate Irrigation*) aplicada ao pivô central tem o potencial de manter os níveis de produção e, simultaneamente, reduzir o consumo de água em até 50%, o que diminui consideravelmente o uso de energia. Contudo, a viabilidade dessa solução exige uma infraestrutura determinística de sensoriamento e atuamento em tempo real.

2 Arquitetura Tecnológica e Plataforma SWAMP

A plataforma SWAMP utiliza uma arquitetura em cinco camadas que integra desde o sensoriamento físico no campo até a interface visual final do usuário. O sistema baseia-se nos componentes de código aberto da plataforma *Fiware* para garantir que a solução possa ser facilmente replicada e adaptada a outros contextos agrícolas.

2.1 Padrões de Comunicação e *Middleware* Fiware

O núcleo de roteamento de dados da plataforma é o *Orion Context Broker*. Esse componente opera sob o padrão *publish/subscribe* — um modelo de comunicação no qual os sensores publicam dados em "tópicos" específicos e os aplicativos interessados assinam esses tópicos para receberem atualizações automaticamente, sem precisarem se comunicar diretamente com o hardware. O Orion gerencia essas informações utilizando uma API REST (interface padrão para troca de informações na web) estruturada em JSON (um formato de texto leve e universal, fácil de ser lido tanto por humanos quanto por máquinas).

Como o Orion armazena apenas o estado imediato das medições em um banco de dados *MongoDB*, o componente *QuantumLeap* é integrado para assegurar a persistência temporal. Ele grava o histórico completo em um banco NoSQL (banco de dados flexível, sem a estrutura rígida de tabelas, ideal para volumes massivos de dados) chamado *CrateDB*, especializado em séries temporais, ou seja, dados contínuos ao longo do tempo.

2.2 Tradução de Protocolos na Borda

Dispositivos de campo operados a bateria possuem recursos computacionais muito limitados para enviar dados nos formatos complexos exigidos pelo sistema central. Para contornar essa restrição, a arquitetura emprega *IoT Agents*, que atuam como *gateways* — verdadeiros "tradutores" do sistema. Eles convertem os dados recebidos de protocolos simplificados de baixo consumo energético e longo alcance (como LoRaWAN, MQTT ou CoAP) para a linguagem estruturada do sistema central antes de repassá-los ao *Orion*.

3 Implementação Prática

No piloto do Matopiba (Luís Eduardo Magalhães), a infraestrutura controla um pivô central que irriga uma área de 100 hectares, subdividida em zonas de manejo georreferenciadas a partir de medições de condutividade do solo. Para contornar as falhas de internet típicas do meio rural, a rede distribui o processamento adotando a Computação em Névoa (*Fog Computing*). Esse conceito consiste em processar as informações localmente, "perto do chão" (na própria fazenda), em vez de enviar tudo para servidores distantes na internet (a nuvem), garantindo decisões rápidas e autonomia.

- **Sensoriamento de Ultrabaixo Consumo:** Sondas instaladas no solo medem a umidade e a temperatura da área das raízes. O equipamento utiliza *Wake-up Radios* (circuitos que permanecem "dormindo" para poupar bateria e só despertam no exato momento de transmitir os dados) combinados ao protocolo LoRaWAN (rede de rádio desenvolvida para enviar pequenos pacotes de dados a grandes distâncias gastando o mínimo de energia).

- **Field Fog Node (Nó de Campo):** O próprio pivô central atua como um pequeno computador local. Equipado com processadores compactos (como o *Raspberry Pi*), ele funciona como um nó de agregação na névoa, processando a matemática necessária para abrir e fechar as válvulas de água em taxas variadas sem precisar consultar a internet externa.
- **Fog Hub (Concentrador Central):** Instalado na sede da fazenda, funciona como o "cérebro" central da operação no campo, comunicando-se com o pivô através de antenas Wi-Fi de longo alcance. Ele hospeda sistemas internos de tradução e roteamento, assegurando que o sistema de irrigação continue funcionando de forma perfeitamente inteligente e autônoma, mesmo que o sinal de internet da fazenda caia.

4 Resultados e Benefícios da Solução

A implementação da plataforma SWAMP no piloto do Matopiba demonstra que a substituição do modelo tradicional de irrigação uniforme pela Irrigação de Taxa Variável (VRI) baseada em IoT gera impactos quantitativos substanciais nas esferas hídrica, energética e agrônômica. A avaliação da solução evidencia a eficácia do sistema em otimizar o uso de recursos naturais e reduzir custos operacionais em propriedades de grande escala.

4.1 Eficiência Hídrica e Sustentabilidade

O principal benefício ambiental e operacional da solução é a racionalização do uso da água. Ao ajustar a lâmina de irrigação às necessidades exatas de cada zona de manejo, fundamentada na real capacidade de retenção de água pelo solo e em dados meteorológicos, o sistema VRI tem o potencial de reduzir o consumo de água em até 50% em comparação aos métodos convencionais. Essa precisão elimina os cenários de sobre-irrigação e sub-irrigação, garantindo um balanço hídrico sustentável e mitigando o esgotamento dos recursos locais.

4.2 Redução de Custos Energéticos

A diminuição acentuada no volume total de água bombeada reflete diretamente na redução do consumo de energia elétrica pelo sistema do pivô central. Em cenários anteriores à otimização no Matopiba, o alto consumo energético, somado à imposição de tarifas diferenciadas, elevou os custos operacionais de irrigação para o equivalente a sete sacas de soja por hectare, o dobro da média histórica. A automação inteligente mitiga esse gargalo econômico, reduzindo consideravelmente a dependência energética da lavoura e aumentando a margem de lucro do produtor rural.

4.3 Segurança Produtiva e Resiliência Climática

Sob a ótica agrônômica, o monitoramento contínuo das condições do solo previne o estresse hídrico das plantas, um fator crítico em regiões do Cerrado sujeitas a secas severas. A aplicação da plataforma atua de forma preditiva para evitar perdas drásticas de produtividade. Com a irrigação de precisão, é possível manter e assegurar os níveis de produção

agrícola, garantindo maior estabilidade no rendimento das safras de soja e algodão, permitindo inclusive viabilizar ciclos de cultivo duplo anuais.

4.4 Autonomia Tecnológica e Respostas em Tempo Real

Do ponto de vista tecnológico de infraestrutura, a arquitetura distribuída confere ao sistema a capacidade de gerar respostas em tempo real para adaptar a irrigação à medida que as condições físicas da plantação se alteram. A adoção da Computação em Névoa (*Fog Computing*) e o uso de *gateways* locais garantem a autonomia decisória da fazenda. Isso significa que os algoritmos locais de controle podem manter a malha de irrigação operando de forma perfeitamente inteligente e ininterrupta, independentemente das frequentes instabilidades na conexão de internet de longo alcance com a nuvem externa.

5 Limitações Técnicas e Desafios de Implantação

Apesar de a solução SWAMP representar o estado da arte em automação agrícola, a sua implementação em ambientes de larga escala impõe restrições sistêmicas, de conectividade e econômicas que devem ser rigorosamente consideradas:

1. **Gargalos de Conectividade e Incerteza do *Backhaul*:** A infraestrutura de telecomunicações no interior do Matopiba é caracterizada por instabilidade sistêmica e ausência de cobertura celular contínua (3G/4G). Essa volatilidade exige a duplicação de camadas de software para que o *SWAMP Fog Hub* opere de forma autônoma, além de frequentemente forçar a adoção de enlaces satelitais, o que eleva significativamente os custos de capital (*CAPEX*) e operacional (*OPEX*) da infraestrutura.
2. **Atenuação de Propagação de RF:** A comunicação em 915 MHz sofre atenuação por efeito de espalhamento sob o dossel foliar de lavouras de grande porte na fase adulta, bem como em solos de topografia irregular. Esse fator exige o aumento da altura útil das antenas dos *gateways* para a preservação da primeira Zona de Fresnel e manutenção do enlace de dados.
3. **Sobrecarga de Conversão (*Parsing Overhead*) e Heterogeneidade:** A integração de múltiplos protocolos sem fio (como LoRaWAN, ZigBee e Wi-Fi) exige elevado esforço de padronização nas camadas de *middleware*. A necessidade contínua de traduzir *payloads* compactos hexadecimais para *strings* JSON (padrão NGSI) introduz latência e sobrecarga computacional no *IoT Agent* residente na borda.
4. **Restrições de *Duty Cycle* e Granularidade Temporal:** A dependência de baterias de longa duração em campo impõe técnicas agressivas de conservação de energia, como circuitos de *Wake-up Radio*. Essa arquitetura limita a taxa de amostragem dos nós sensores de solo, impedindo varreduras em tempo real de altíssima frequência caso sejam exigidas por malhas de controle mais agressivas.
5. **Elevado Custo de Capital Inicial (Alta do *CAPEX*):** A adaptação de um pivô convencional para a irrigação de taxa variada (VRI) requer a instalação de centenas de eletroválvulas solenoides PWM, controladores de lance e redes de sondas. Esse investimento inicial exige um longo período de amortização, limitando a viabilidade da adoção por pequenos e médios produtores.

6. **Desgaste Físico e Manutenção em Larga Escala:** A distribuição de sensores, *drones* e atuadores em talhões de agricultura intensiva (áreas superiores a 100 hectares) expõe os componentes eletrônicos a agressões mecânicas decorrentes do intenso tráfego de frotas e a intempéries severas do bioma Cerrado (descargas atmosféricas, radiação UV contínua, insetos e roedores). Esse cenário demanda o planejamento de rotinas de manutenção periódicas rigorosas.

References

- [1] Carlos Kamienski and Marcos Cezar Visoli. “Swamp: uma plataforma para irrigação de precisão baseada na Internet das Coisas”. In: *Revista Fonte* (20 dez 2018), pp. 76–84.
- [2] Carlos Kamienski et al. “SWAMP: An IoT-based Smart Water Management Platform for Precision Irrigation in Agriculture”. In: *2018 Global Internet of Things Summit (GIIoTS)*. IEEE. Bilbao, Spain, 2018, pp. 1–6. DOI: 10.1109/GIIoTS.2018.8534541.